



Teoria R5 · Mapping, proves i defensa d'una integració

Suport a R5M3, R5M4 i R5M5 · Com transformar dades externes, integrar-les en el producte, provar el flux i justificar decisions tècniques.

Per què no val mostrar dades externes en cru

Quan una API externa retorna dades, el seu format respon a la lògica de la font, no a la del teu producte. Mostrar-les directament és un error de disseny.

⊗ El producte ha d'absorbir la complexitat externa i oferir una interfície neta al domini intern. Si l'alumnat mostra JSON cru a la pantalla, no hi ha integració real.

Noms incoherents

`temp_c`, `temperature`, `tmpC...` cada font parla diferent.

Unitats no adaptades

Kelvin, Fahrenheit o m/s quan el teu domini necessita °C i km/h.

Camps irrelevantants

La font envia 40 camps; el producte en necessita 5.



Què és el mapping i per què és necessari

El **mapping** és la traducció entre el llenguatge de la font externa i el domini del producte. No és canviar noms de camps sense criteri: és una decisió tècnica justificada.

1

Font externa

Estructura, noms i tipus de la API o servei tercers.

2

Transformació

Selecció, normalització, descart o enriquiment de la dada.

3

Domini intern

Model, nomenclatura i lògica pròpia del producte.

4

Ús en producte

On i com apareix la dada transformada per a l'usuari final.



Un bon mapping fa que el producte siga independent de canvis en la font externa. Si la API canvia un nom de camp, només cal tocar el mapper, no tota l'aplicació.

Taula de mapping: un exemple pràctic

Exemple d'integració amb una API meteorològica. Cada fila mostra una decisió de transformació justificada.

Origen (API)	Transformació	Camp intern	Ús al producte
temp_k (Kelvin)	Convertir: k - 273.15	temperatura_c	Mostrar temperatura en targeta
wind_speed (m/s)	Multiplicar per 3.6 → km/h	vent_kmh	Indicador de vent al dashboard
weather_code (int)	Mapar codi → etiqueta llegible	estat_cel	Icona i text descriptiu
pressure_mb, dew_point...	Descartar (fora del domini)	—	No s'utilitza al producte
dt (timestamp Unix)	Convertir a Date local	data_actualitzacio	Peu de pàgina "Actualitzat a les..."

Transformació: les quatre operacions del mapping



Seleccionar

Triar només els camps que el domini necessita. Descartar la resta conscientement.



Normalitzar

Unificar unitats, formats de data, codificació de texts i tipus de dades.



Descartar

Eliminar camps redundants, irrelevants o que podrien introduir soroll al model.



Enriquir

Afegir valor calculat: categories derivades, etiquetes, combinació de camps, etc.



Cada operació ha de tenir una justificació. "He descartat `dew_point` perquè l'aplicació no treballa amb humitat relativa" és una evidència vàlida.

La integració ha d'aparèixer dins del producte

La funcionalitat híbrida no pot quedar com una prova aïllada. Ha d'estar integrada en una pantalla, un endpoint o un procés real del producte.

✓ Correcte

La dada transformada apareix en una pantalla del producte amb lògica de negoci pròpia. L'usuari no sap que ve d'una API externa.

✗ Incorrecte

Es mostra el JSON de la API en una pàgina de prova sense cap integració amb el domini ni la interfície del producte.



Proves: cas positiu, cas d'error i reproducció

Provar una integració significa demostrar que funciona quan tot va bé *i* que falla de forma controlada quan hi ha un problema.

Cas positiu

La API respon correctament. Les dades es transformen i apareixen al producte amb el format esperat.

Cas d'error

La API retorna 500, timeout o dades malformades. El producte mostra un missatge d'error clar, no una pàgina blanca o crash.

Reproducció

L'error s'ha de poder provocar de forma deliberada: mock, paràmetre incorrecte, xarxa desconnectada.



Evidència esperada: Captura o vídeo del cas positiu + captura del missatge d'error controlat + explicació de com es reproduceix.

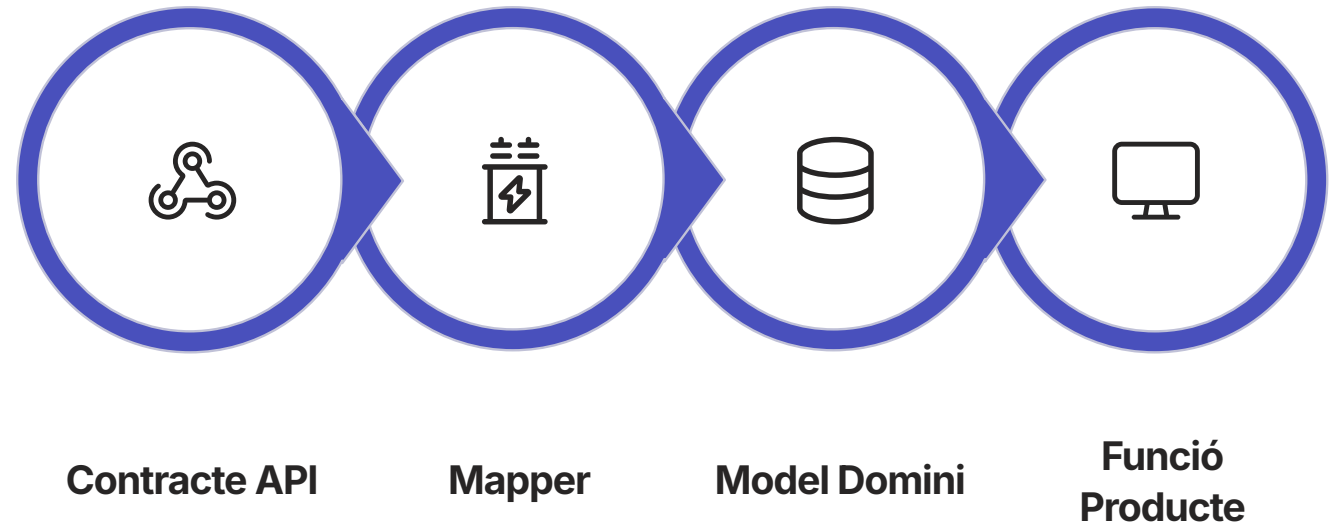


No és suficient dir "si la API falla no funciona". Cal demostrar que el producte gestiona l'error de forma elegant.

Documentació final i mapa del flux

La documentació ha de reflectir les decisions preses, no ser una còpia del codi. Ha d'incloure:

- Contracte de la API: endpoint, mètode, paràmetres i resposta esperada.
- Taula de mapping completa amb justificació de cada transformació.
- Descripció del valor aportat al producte i dels límits coneguts.



i L'alumnat ha de poder explicar el flux oralment, sense llegir el README. La documentació és el suport, no el guió.

Errors habituals a evitar

Canviar noms sense criteri

Renomenar `name` per `nom` no és mapping. Cal una raó tècnica: unitats, tipus, semàntica del domini.

Funcionalitat massa gran o massa petita

Una integració que toca tot el producte és incontrolable. Una que no apareix en cap pantalla no aporta valor demostrable.

Explicació no basada en evidències

Dir "funciona" sense mostrar captures, logs ni reproduir el cas d'error no és una defensa tècnica vàlida.

